# 14/11 - O que fazer no projeto na aula assíncrona

## 1 · Comentários

- Comente **todos** os arquivos de `src/`.
- Diga onde aparece cada conceito.
- Cite a referência que você consultou.

## 2 · Apresentação

- Confira o roteiro da apresentação.
- Treine explicar o seu código em 10 a 15 min.
- Apresentação: 17/11.

## 3 · Enviar

- Commit: `Aula assíncrona - ...`
- `git push` para o seu fork, ou envio por e-mail para stela.edu@outlook.com
- Prazo: **17/11, junto com apresentação.**

**Sem aula ministrada.** Dúvidas: sala aberta durante das 08h às 12h. Será enviada agenda no Email de vocês.

# 14/11 - Como comentar o código com a fonte

```python
class Produto:
    """Um produto à venda na loja."""

    def __init__(self, nome, preco, estoque, categoria):
        # uso __init__ para inicializar os atributos do objeto
        # uso self para referenciar o próprio objeto (como this em Java)
        # este é um método construtor Construtor: é chamado quando fazemos Produto("Mouse", 100, 20, eletronicos)
        # Atributos PRIVADOS (dois sublinhados na frente __): só a própria classe mexe neles
        self.__nome = nome #atribuo self.__nome ao nome que vem do parâmetro = nome para iniciar o atributo privado do objeto
        self.__preco = 0.0 #atribuo self.__preco ao valor 0.0 para iniciar o atributo privado do objeto
        self.__categoria = categoria    # associação: o produto guarda um OBJETO Categoria

        self.alterar_preco(preco)    # RN1: preço maior que zero
        if estoque < 0:                    # RN2: estoque não pode ser negativo
            raise ValueError("O estoque não pode ser negativo.")
        self.__estoque = estoque
```

## Para fazer o comentário

- Diga **qual conceito** aparece naquele trecho.
- Explique com as **suas palavras**.
- Cite a **fonte** que você consultou: livro ou link.
- Para escrever um comentário, utilize `#` no inicio da frase para comentar em uma única linha, utilize texto ente três acentos agudos ´´´ `texto aqui` ´´´ para comentar um texto longo em várias linhas.
- Use as referências do curso, no fim desta apresentação.

# 14/11 - Roteiro para comentários e apresentação

- Comente esses conceitos nos arquivos
- Organize a apresentação para ter no mínimo 10min e no máximo 20min.
- Apresente os conceitos abaixo na quantidade de slides que achar necessário. No mínimo 10 slides

| Conceito | Arquivo | O que mostrar |
|---|---|---|
| **Diagramas UML** | **pasta docs/** | Diagrama de Classes, objetos, casos de uso e sequência |
| **Classes, atributos, métodos e objetos.** | **produto.py e main.py** | class Produto e Produto("Notebook", 3500, 5, eletronicos) |
| **Encapsulamento** | **produto.py** | __preco, @property e alterar_preco() |
| **Associação** | **produto.py e cliente.py** | O produto guarda uma Categoria; o cliente tem um Carrinho |
| **Composição** | **carrinho.py** | O carrinho cria os seus ItemCarrinho |
| **Herança** | **`pix.py e cartao.py`** | class Pix(Pagamento, Comprovante) e super() |
| **Classe abstrata** | **pagamento.py** | Pagamento(ABC) e @abstractmethod |
| **Interface** | **comprovante.py** | O contrato gerar_comprovante() |
| **Polimorfismo** | **main.py e pedido.py** | A lista de pagamentos e Pedido.total() |
| **Agregação** | **pedido.py** | O pedido recebe os itens do carrinho |